

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। Instance Method কী?**

উত্তর : যে Method একটি ক্লাসের Instance এর ভিতরে অবস্থান করে, তাকে Instance Method বলে।

Note: Instance Variable: যে সকল Variable একটি Class এর ভিতরে কিন্তু Constructor, Method অথবা Block এর বাহিরে Declare করা হয় তাদের Instance Variable বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। OOP এর বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?**

**TSS-AP-2023, DUET: 11-12, BPDB-04,
NTRCA-14, 16, 19, 20, BOF-18, 21,
Uttara Bank-19, BCC-AP-19,
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়- ২১**

উত্তর : OOP এর বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো :

- i) Class
- ii) Object
- iii) Data Abstraction
- iv) Inheritance
- v) Encapsulation
- vi) Polymorphism



vii) Message Passing

viii) Static binding

ix) Dynamic binding

x) Open Recursion

*** ২। OOP এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

উত্তর : সুবিধা :

i) বাস্তব ভিত্তিক সমস্যার সহজ সমাধান করা যায়।

ii) ভুল ত্রুটি নির্ণয় তুলনামূলকভাবে সহজ।

iii) Data Hiding সুবিধা বিদ্যমান।

iv) Security বেশি।

v) Inheritance এর কারণে পুরাতন Class এর পরিধি বাড়িয়ে নতুন Class তৈরি করা যায়।

vi) প্রয়োজনে Data বা function যুক্ত করা যায়।

vii) Multiple Programming Support করে।

viii) Networking Program করা যায়।

অসুবিধা :

i) Program টেস্টিং, ডিবাগিং তুলনামূলকভাবে সহজ।

ii) এক method হতে অন্য method এ যোগাযোগের সময় বেশি।

iii) Program নির্বাহ হতে সময় বেশি লাগে।

iv) নতুন ব্যবহারকারীদের কাছে অপরিচিত এবং বুঝা কষ্টকর।

*** ৩। **Class** কী? পাইথনে **Class** তৈরির পদ্ধতি লেখ।

উত্তর : **Class:** Class হচ্ছে User defined data type. অর্থাৎ ব্যবহারকারী তার প্রয়োজনমত Class তৈরি করতে পারবে। একটি ক্লাসের ভিতরে Properties ও method থাকে।

ক্লাসের ভেতরের Variable কে বলা হয় member variable বা Properties এবং ফাংশনকে বলা হয় member function বা method বা behavior.

Class তৈরির Syntax বা Structure নিম্নরূপ :

Syntax:

```
class ClassName:
```

```
<Statement 1>
```

```
<statement 2>
```

```
..
```

```
..
```

```
..
```

```
<statement N>
```

class কীওয়ার্ড ব্যবহার করে Class তৈরি করা হয়। এরপর Class এর একটি বৈধ নাম ব্যবহার করতে হয়। তারপর থাকে কোলন। একটি ক্লাসের মধ্যে বিভিন্ন Method (function) এবং Variable (Property) থাকতে পারে। যাদেরকে অবশ্যই Intented block এর মধ্যে লিখতে হয়।

**** ৬। Object কী ? পাইথনে Object তৈরির পদ্ধতি লেখ।**

উত্তর : একটি Class এর Instance কে Object বলে। যা হচ্ছে Data এবং Method এর সমষ্টি। অর্থাৎ class এ ব্যবহৃত প্রতিটি Variable কে এক একটি Object বলে।

Syntax:

ObjectName = ClassName ()

উদাহরণ:

obj = Student ()

এখানে obj = object_Name

এবং Student = className

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১। ক্লাস ব্যবহার করে দ্বিঘাত সমীকরণের মূল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর :

```
class quadratic:
    def __init__(self,a,b,c):
        import math
        d = (b*b) - (4*a*c)
        if(d>0):
```



```
        x1 = (-b +
math.sqrt(d))/(2*a)
        x2 = (-b -
math.sqrt(d))/(2*a)
        print('The roots are :
',x1,x2)
    elif(d==0):
        x = (-b)/(2*a)
        print('The root is : ',x)
    else:
        print('The roots are
imaginary: ')
a = int(input('Enter the value of a :
'))
b = int(input('Enter the value of b :
'))
c = int(input('Enter the value of c :
'))
q = quadratic(a,b,c)
```

*** ২। ক্লাস ব্যবহার করে তিনটি সংখ্যার মাঝে বড় সংখ্যা নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখ।

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর :

```
class largest:
    def .....init.....self,a,b,c):
        if(a>b):
            if(a>c):
                print('a is largest')
            elif(b>a):
                if(b>c):
                    print('b is largest')
                else:
                    print('c is largest')
a = int(input('enter 1st number : '))
b = int(input('enter 2nd number : '))
c = int(input('enter 3rd number : '))
l = largest(a,b,c)
```

*** ৩। ক্লাস ব্যবহার করে তিনটি সংখ্যার মাঝে ছোট সংখ্যা নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখ।

উত্তর :

```
class triangle:
    def .....init.....self,a,b,c):
```

```
import math
if((a+b)>c and (b+c)>a and
(a+c)>b):
    s = (a+b+c)/2
    area = math.sqrt(s*(s-
a)*(s-b)*(s-c))
    print('The area is :
%0.2f'%area)
else:
    print('The triangle is
impossible')
a = int(input('Enter 1st value : '))
b = int(input('Enter 2nd value : '))
c = int(input('Enter 3rd value : '))
t = triangle(a,b,c)
```